

Devoir approfondissement n° 4 ; à chercher en 2024

Cet exercice est à classer dans la famille "Nouvel objet" : on ne peut pas toujours appliquer directement le cours, mais on y arrive, et on démontre de nouveaux résultats. Le plus important est de bien comprendre l'objet présenté, ceci fait les questions peuvent s'enchaîner.

LIMITES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE D'UNE SUITE

Partie A : définition de $\limsup$ et $\liminf$.

Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique réelle bornée.

- 1) Soit $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que l'ensemble $A_n = \{u_p \mid p \geq n\}$ admet une borne inférieure et une borne supérieure.

Dans la suite, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note v_n la borne inférieure de l'ensemble A_n et w_n sa borne supérieure. On a donc :

$$v_n = \inf\{u_p \mid p \geq n\} \quad \text{et} \quad w_n = \sup\{u_p \mid p \geq n\}$$

On obtient ainsi deux suites numériques réelles $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

- 2) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq u_n \leq w_n$.
- 3) Le but de cette question est de montrer que $(v_n)_n$ et $(w_n)_n$ sont convergentes.
 - a) Démontrer que $(v_n)_n$ est croissante et $(w_n)_n$ décroissante.
 - b) Dédire des questions précédentes que $(v_n)_n$ et $(w_n)_n$ sont convergentes.

On appelle limite inférieure de $(u_n)_n$, notée $\liminf u_n$, la limite de la suite $(v_n)_n$, et limite supérieure de $(u_n)_n$, notée $\limsup u_n$ la limite de la suite $(w_n)_n$.

Partie B : Critère de convergence via $\limsup$ et $\liminf$.

Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique réelle bornée. On conserve les mêmes notations qu'à la partie A. On note $\alpha = \lim v_n = \liminf u_n$ et $\beta = \lim w_n = \limsup u_n$.

- 1) Démontrer que si $\alpha = \beta$, alors $(u_n)_n$ converge.
- 2) On s'intéresse à la réciproque. On suppose que $(u_n)_n$ converge vers $l \in \mathbb{R}$.
 - a) Démontrer que $\alpha \leq l$ et $l \leq \beta$.
 - b) On suppose, par l'absurde que $\alpha < \beta$. La question précédente ainsi que l'hypothèse $\alpha < \beta$ implique $l > \alpha$ ou $l < \beta$. Pour simplifier, on considère $l < \beta$. Démontrer qu'il existe un rang N tel que

$$\forall n \geq N, u_n \leq l + \frac{\beta - l}{2}.$$

puis conclure.

Partie C : étude d'un exemple

On définit la suite $(u_n)_n$ par, pour tout $n \geq 1$, $u_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$.

- 1) Démontrer que $(u_n)_n$ est bornée.
- 2) En conservant les notations des questions précédentes, calculer, pour tout $n \geq 1$, v_n , w_n puis α et β .
- 3) $(u_n)_n$ est-elle convergente?